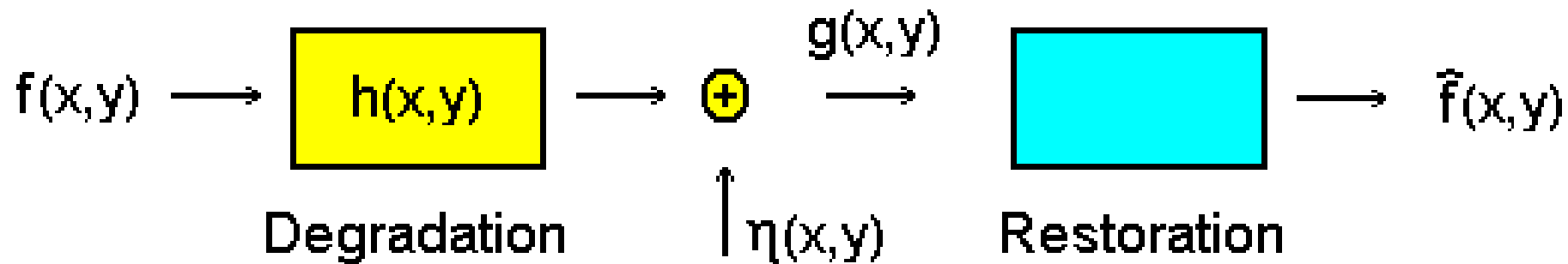




Restauração de Imagens

Guillermo Cámara-Chávez

Esquema de Degradação e restauração



Onde:

- f é a imagem original
- h é uma função de degradação
- η é uma função de adição de ruído
- g é a versão degradada de f
- $\hat{f}$ é a imagem restaurada.

Esquema de Degradação e restauração



ideal image

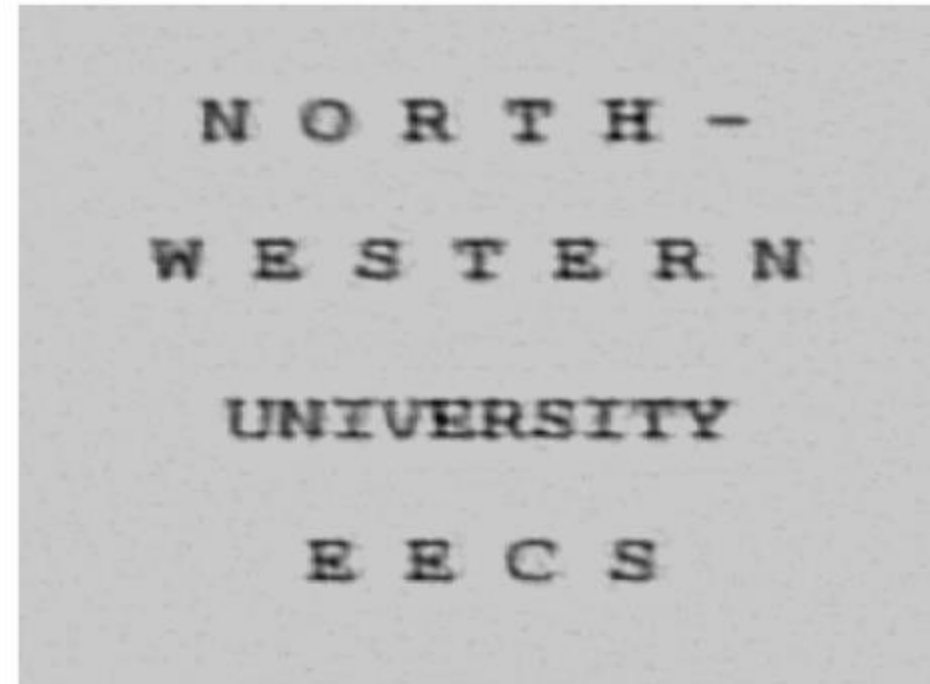


Blurred image

Esquema de Degradação e restauração



Esquema de Degradação e restauração



Esquema de Degradação e restauração



Fontes de Degradação



- Movimento
- Turbulência atmosférica
- Fora de foco
- Limitações no sistema de aquisição
- Resolução finita dos sensores
- Erros de quantização
- Erros de transmissão
- Ruído

Degradação e Restauração de Imagens



Podemos representar o esquema do slide anterior da seguinte forma:

$$g(x, y) = h(x, y) * f(x, y) + n(x, y)$$

sendo novamente f é a imagem original, h é a degradação, n o ruído e g a imagem degradada. No domínio da frequência teríamos:

$$G(u, v) = H(u, v) F(u, v) + N(u, v)$$

onde os termos em letras maiúsculas correspondem aos termos do item anterior no domínio de Fourier.

Degradação e Restauração de Imagens



Quando há apenas ruído para degradar a imagem temos:

- no domínio do espaço:

$$g(x, y) = f(x, y) + n(x, y)$$

- no domínio da frequência:

$$G(u, v) = F(u, v) + N(u, v)$$

Restauração de Imagem



- Iniciou nos anos 50
- Domínios de aplicação
 - Exploração científica
 - Investigações legais
 - Restauração de vídeos
 - (de)codificação



Restauração nos Domínios Espacial e Freqüência



- Algumas técnicas de restauração são melhor formuladas no domínio espacial (e.g redução de ruído aditivo)
- Enquanto outras são mais apropriadas para o domínio da freqüência (redução de borramento, redução de ruído periódico)

Imagem com
ruído aditivo



Imagem com
ruído
periódico



Ruído



- As principais **fontes de ruído** em imagens digitais estão associadas aos processos de **aquisição** e **transmissão**.
- Principais causas de ruído em CCDs
 - Ruído térmico
 - Variação na sensibilidade dos fotodiodos
 - Iluminação e temperatura determinam a quantidade de ruído

Filtragem de Imagens



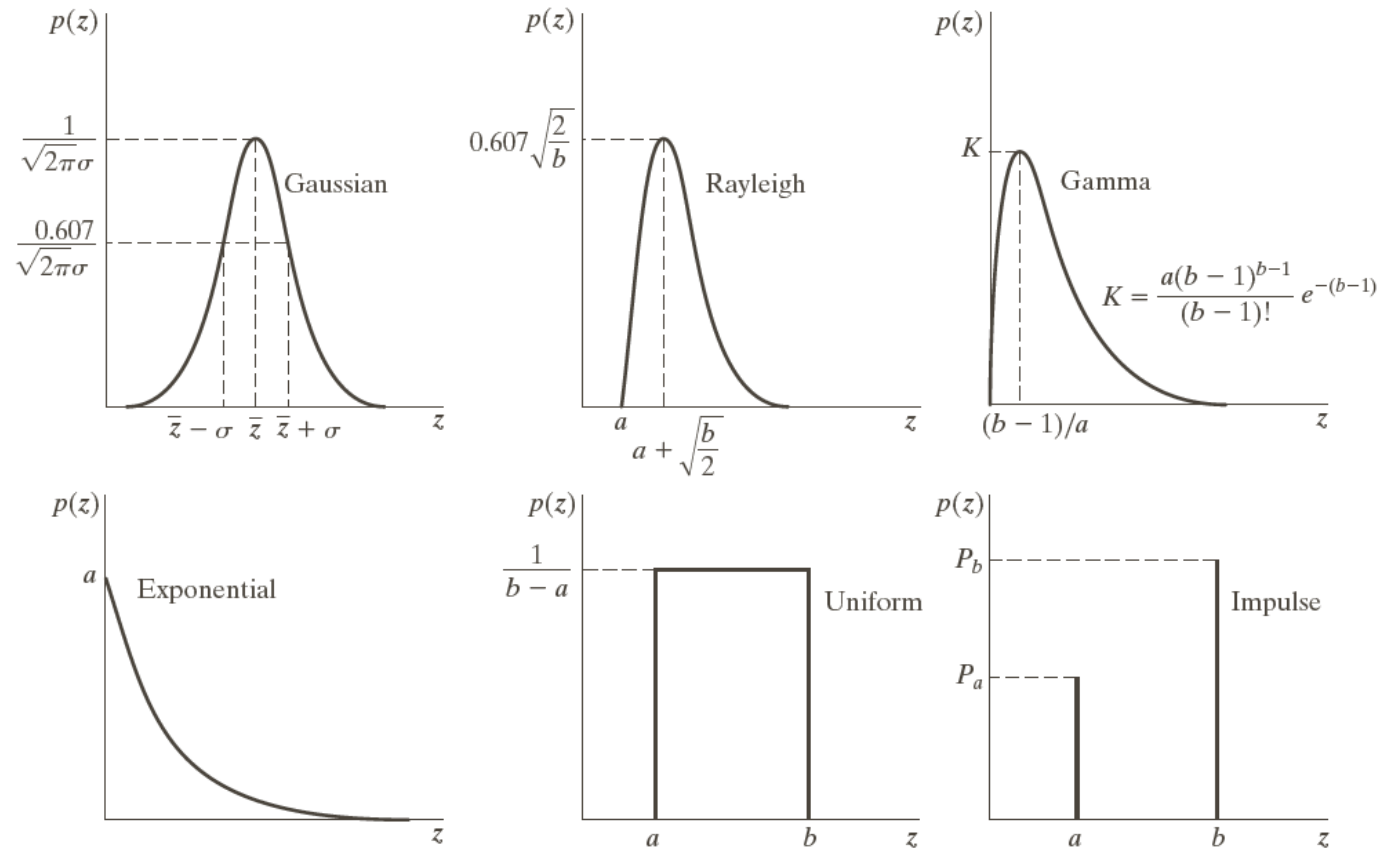
- Simular o comportamento e efeitos do ruído é importante para restaurar uma imagem
- Tipos de ruído:
 - Aditivo
 - Sal e pimenta
 - Rayleigh
 - Exponencial

Filtragem de Imagens



- Os valores do ruído espacial são números aleatórios caracterizados por **uma função densidade de probabilidade (PDF)** ou pela correspondente **função de distribuição cumulativa (CDF)**
- Distribuições:
 - Uniforme
 - Gaussiana
 - Poisson

Tipos de Ruído



a	b	c
d	e	f

FIGURE 5.2 Some important probability density functions.

Tipos de Ruído

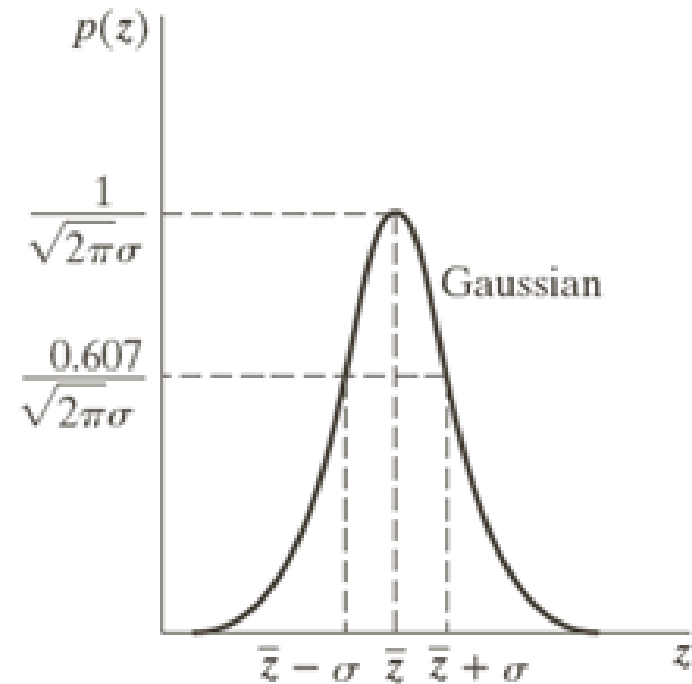


- Ruído Gaussiano
 - Não existem sistemas físicos que produzem ruído Gaussiano
 - Bastante utilizados devido a possibilidade de manipulação matemático tanto no domínio espacial quanto da frequência
 - Simplicidade matemática faz com que sejam utilizados
 - É uma boa aproximação de outros tipos de ruídos

Tipos de Ruído



- Ruído Gaussiano



Tipos de Ruído



- PDF (função densidade de probabilidade)

$$p_z(z) = \frac{e^{-\frac{(z-a)^2}{2b^2}}}{b\sqrt{2\pi}} \quad \text{para} \quad -\infty < z < \infty$$

- CDF (função de distribuição cumulativa)

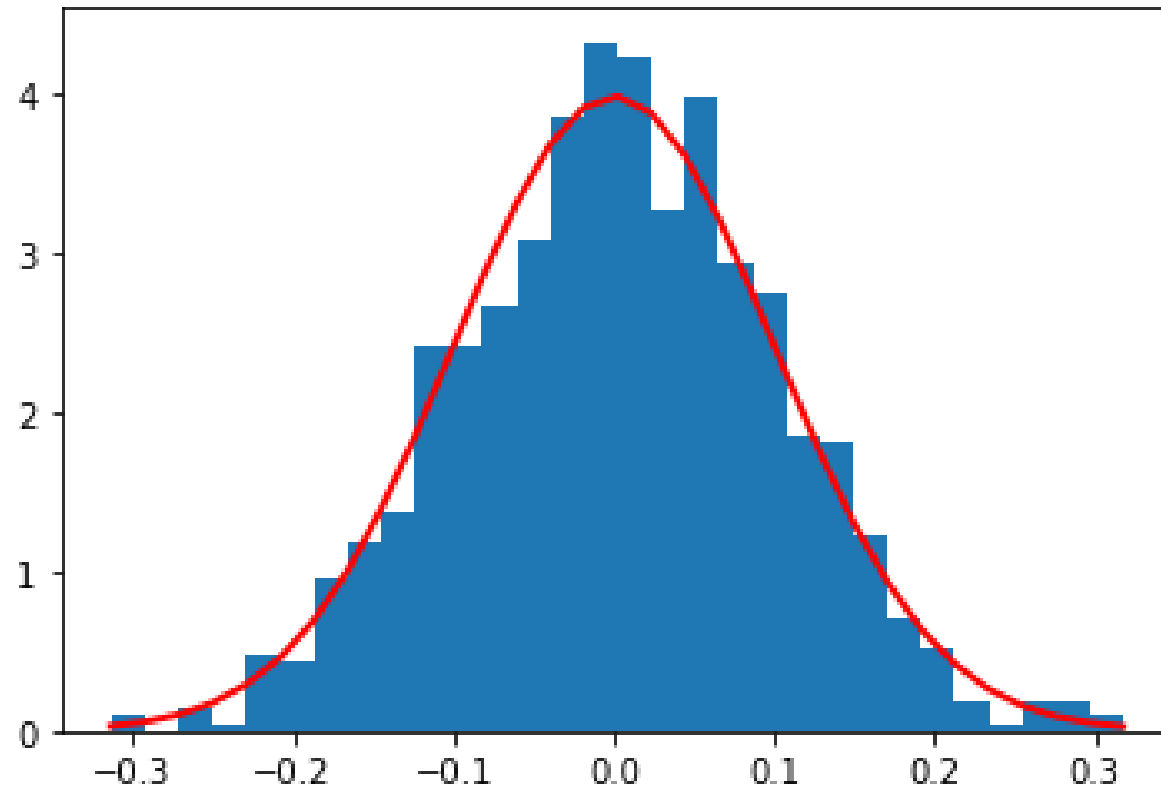
$$F_z(z) = \int_{-\infty}^z p_z(v)dv$$

Tipos de Ruído



```
mu, sigma = 0, 0.1
s = np.random.normal(mu, sigma, 1000)
count, bins, ignored = plt.hist(s, 30, density=True)
f_gaussiana = 1/(sigma * np.sqrt(2 * np.pi)) *
    np.exp( - (bins - mu)**2 / (2 * sigma**2) )
plt.plot(bins, f_gaussiana, linewidth=2, color='r')
```

Tipos de Ruído



Tipos de Ruído

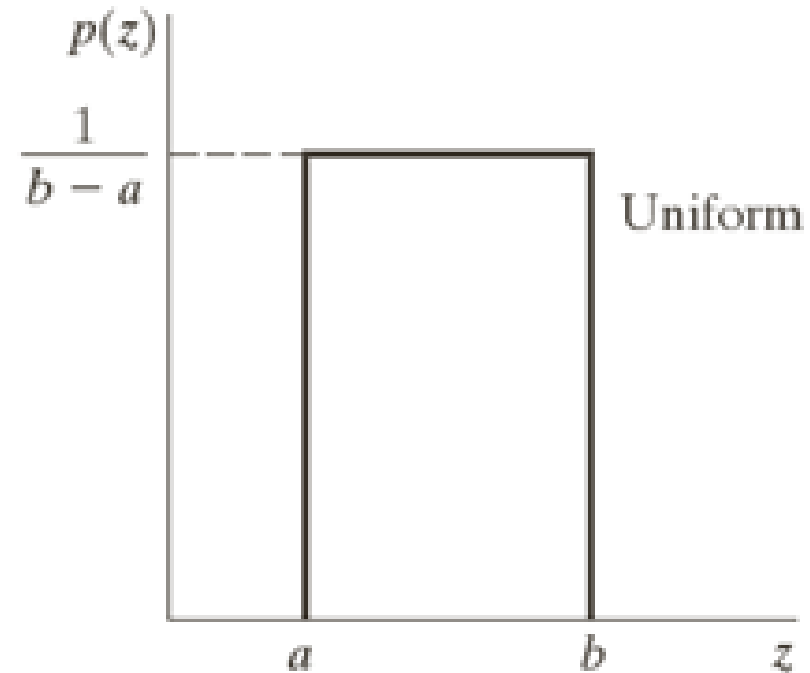


```
def GaussianNoise(img, mu=0, sigma=0.01):  
    lin, col = img.shape[:2]  
    img_f = img_as_float(img)  
    nimg = img_f + np.sqrt(sigma) *  
    np.random.normal(size=(lin, col)) + mu  
    return nimg
```

Tipos de Ruído



- Ruído uniforme
 - Ruído produzido pela quantização



Tipos de Ruído



– PDF

$$p_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq z \leq b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

– CDF

$$F_z(z) = \begin{cases} 0 & z < a \\ \frac{z-a}{b-a} & a \leq z \leq b \\ 1 & z > b \end{cases}$$

Tipos de Ruído



– Para encontrar z

$$\frac{z - a}{b - a} = w$$

resolvemos

$$z = a + (b - a)w$$

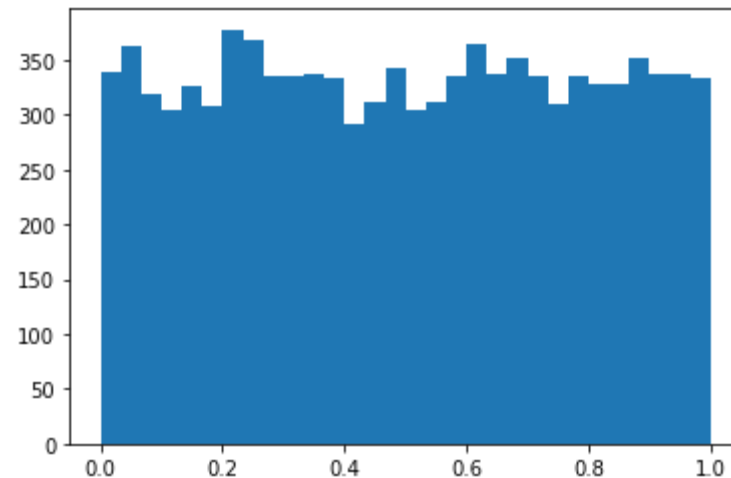
onde w é um número aleatório definido em $[0,1]$

Tipos de Ruído



```
def RuidoUniforme(m, a=0, b=1) :  
    return a + (b-a)*np.random.random(m)
```

```
plt.hist(RuidoUniforme(10000), 30)
```



Tipos de Ruído



- Sal e pimenta

$$p(z) = \begin{cases} Gp & \text{para } z = a \\ Gs & \text{para } z = b \\ 0 & \text{senão} \end{cases}$$

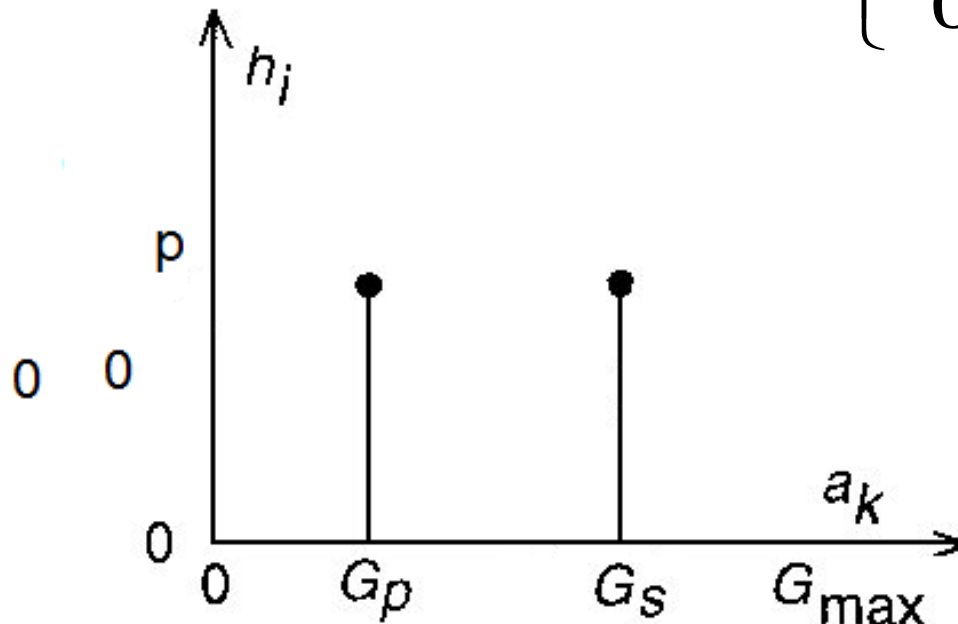


Figure 4.4: A histogram of salt-and-pepper noise.

Tipos de Ruído



```
def salt_pepper_noise(img, p = 0.05):  
    nimg = img_as_float(img, force_copy=True)  
    x = np.random.random(size = (lin, col))  
    nimg[x < p/2] = 0  
    nimg[np.logical_and(x >= p/2, x < p)] = 1  
    return nimg
```

Exemplo de
ruído
Gaussiano
($\sigma=5$) e sal
e pimenta

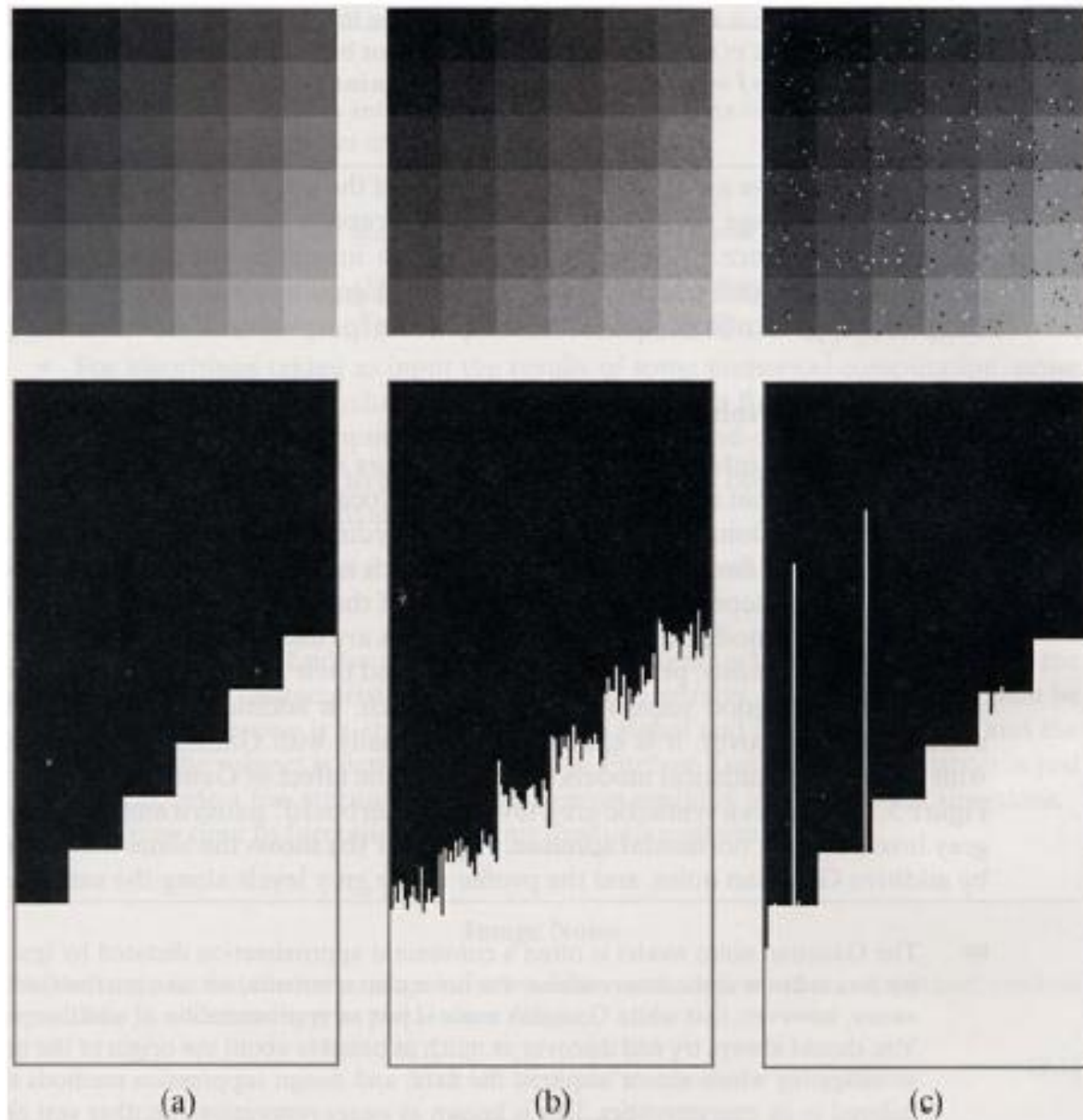
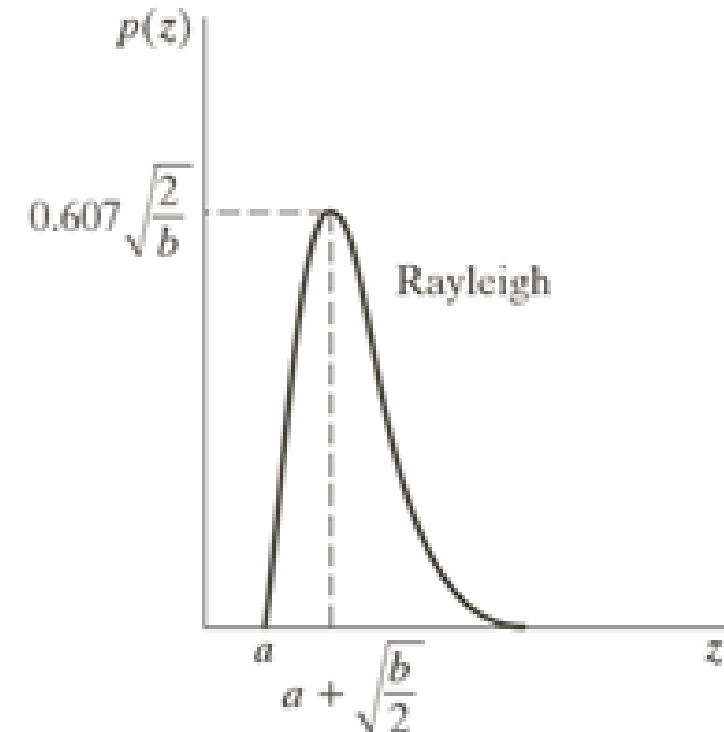


Figure 3.1 (a) Synthetic image of a 120×120 grey-level “checkerboard” and grey-level profile along a row. (b) After adding zero-mean Gaussian noise ($\sigma = 5$). (c) After adding salt and pepper noise (see text for parameters).

Tipos de Ruído



- Rayleigh
 - aparece em sistemas reais
 - usado para modelar o ruído em
 - aparelhos de ressonância magnética
 - imagens capturadas embaixo da água



Tipos de Ruído



– PDF

$$p_z(z) = \begin{cases} \frac{2}{b} (z - a) e^{-(z-a)^2/b} & z \geq a \\ 0 & z < a \end{cases}$$

– CDF

$$F_z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-(z-a)^2/b} & z \geq a \\ 0 & z < a \end{cases}$$

Tipos de Ruído



$$1 - e^{-\frac{(z-a)^2}{b}} = w$$

$$1 - w = e^{-\frac{(z-a)^2}{b}}$$

$$\log(1 - w) = -\frac{(z - a)^2}{b}$$

$$b \log(1 - w) = -(z - a)^2$$

$$-b \log(1 - w) = (z - a)^2$$

$$\sqrt{-b \log(1 - w)} = \sqrt{(z - a)^2}$$

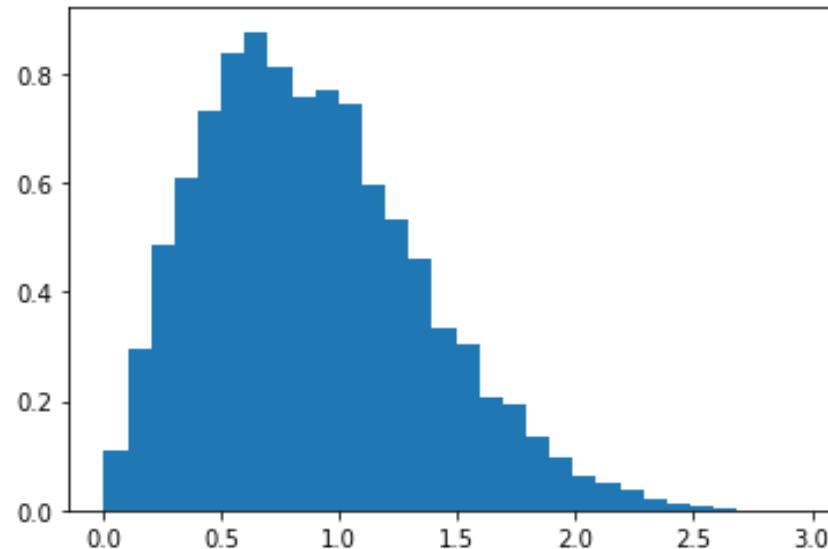
$$z = a + \sqrt{-b \log(1 - w)}$$

Tipos de Ruído



```
def ruido_rayleigh(m=1, n=1, a=0, b=1):  
    return a + (-b * np.log( 1 - np.random.random(size=(m,n)) ) ) ** (1/2)
```

```
plt.hist( ruido_rayleigh(100,100).flatten(), 30, density=True )
```

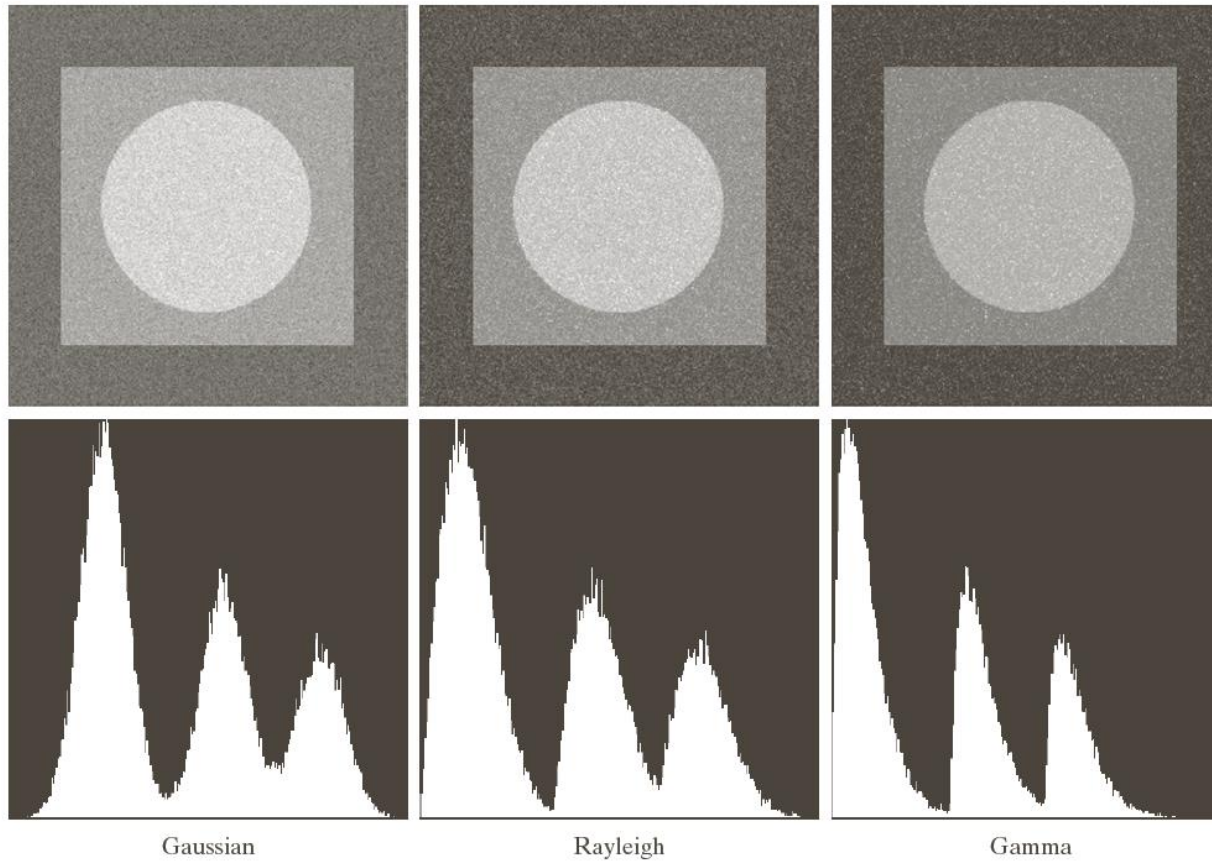


Tipos de Ruído



FIGURE 5.3 Test pattern used to illustrate the characteristics of the noise PDFs shown in Fig. 5.2.

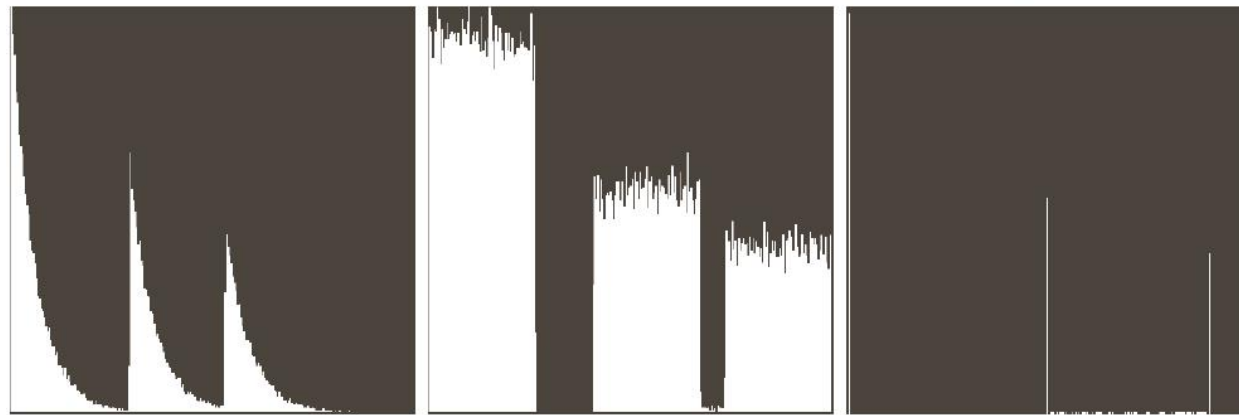
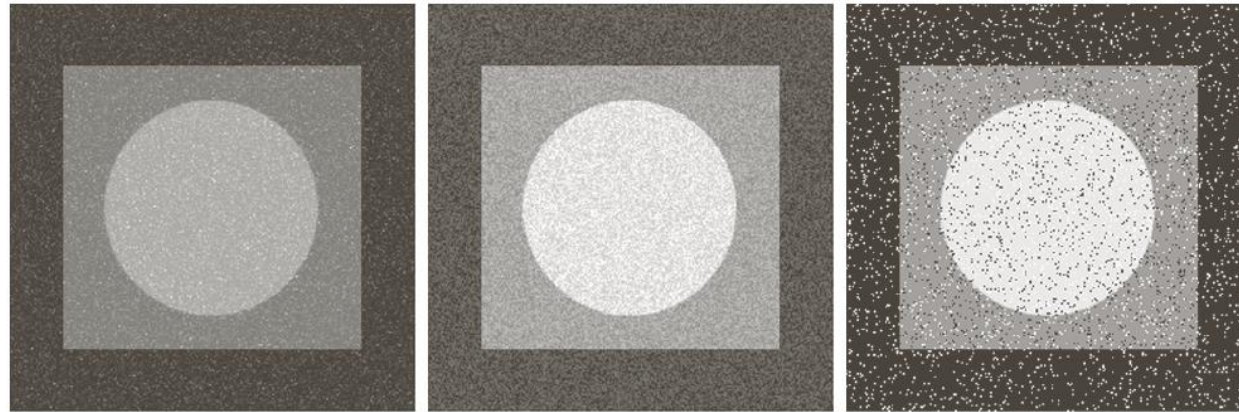
Tipos de Ruído



a	b	c
d	e	f

FIGURE 5.4 Images and histograms resulting from adding Gaussian, Rayleigh, and gamma noise to the image in Fig. 5.3.

Tipos de Ruído



Exponential

Uniform

Salt & Pepper

g	h	i
j	k	l

FIGURE 5.4 (Continued) Images and histograms resulting from adding exponential, uniform, and salt and pepper noise to the image in Fig. 5.3.

Tipos de Ruído



- Ruído periódico
 - Interferência produzida por equipamentos elétricos e/ou eletromecânicos durante a captura da imagem
 - Pode ser filtrado no domínio da frequência.

Melhoramento x Restauração



- Melhoramento de imagens – Mais subjetivo
- Restauração de imagens – Processo mais objetivo.

Melhoramento x Restauração



- Bons resultados são alcançados se tivermos **informações** sobre a natureza do **fenômeno de degradação** (nem sempre é o possível ter esse tipo de informação).
- Técnicas de restauração são orientadas à **modelagem do fenômeno de degradação** e posterior **aplicação do processo inverso** para recuperar a imagem.

Melhoramento x Restauração



- No domínio do Espaço
 - Realizadas através de algoritmos aplicados diretamente sobre os pixels da imagem.
- No domínio da Frequência
 - Geralmente faz-se uso do espectro de Fourier para identificarmos frequências específicas que identificam o ruído.

Filtragem de Imagens



- Domínio da frequência:
 - Utiliza filtros passa-altas e passa-baixas
 - É necessário calcular uma transformada da imagem (Fourier)
- Domínio espacial:
 - Envolve suavização espacial de imagens e realce de bordas.
 - São utilizadas máscaras de filtragem lineares e não lineares

Filtragem de Imagens



- Aplicações
 - Suavização dos níveis de cinza
 - Remoção de ruído em geral e impulsivo preservação de bordas e características de interesse
 - Supressão de informação não desejada
 - Realce de bordas

Restauração na presença de ruído



- Para imagens com ruídos (sem degradação prévia), filtros espaciais podem ser utilizados.
- Alguns filtros no domínio espacial:
 - Mediana
 - Máximo
 - Mínimo
 - Filtros adaptativos

Filtro de médias



Filtro de média aritmética

$$\hat{f}(x, y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)$$

Filtro de média geométrica

$$\hat{f}(x, y) = \left[\prod_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

Mais aguçado do
que aritmética

Filtro de média harmônica

$$\hat{f}(x, y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} \frac{1}{g(s, t)}}$$

Bom para "Salt"
Falha para "Pepper"

Filtro de média contra-harmônica

$$\hat{f}(x, y) = \frac{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in S_{xy}} g(s, t)^Q}$$

Q=0, aritmética

Q=-1, harmônica

Q<0 para "Salt"
Q>0 para "Pepper"

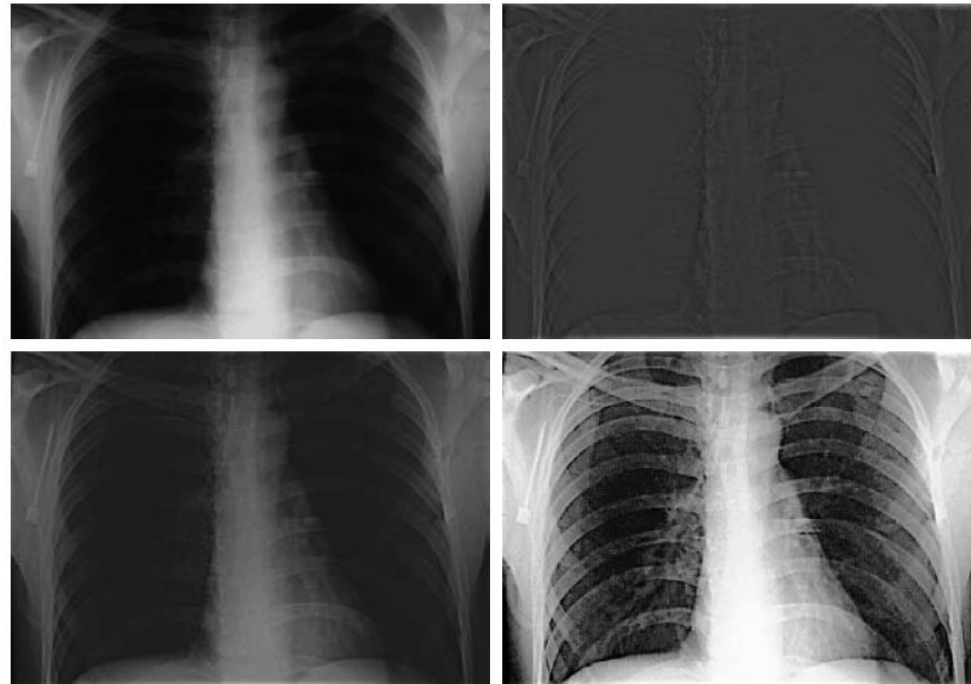
Filtragem de ênfase de alta frequência



- Técnica de aguçamento de imagens no domínio da frequência

$$H_{HFE}(u, v) = a + bH_{HP}(u, v)$$

Filtragem de ênfase de alta frequência



a b
c d

FIGURE 4.59 (a) A chest X-ray image. (b) Result of highpass filtering with a Gaussian filter. (c) Result of high-frequency-emphasis filtering using the same filter. (d) Result of performing histogram equalization on (c). (Original image courtesy of Dr. Thomas R. Gest, Division of Anatomical Sciences, University of Michigan Medical School.)



- TEOREMA DA CONVOLUÇÃO 2-D
- Estendendo a eq.4.4-10 a expressão para convolução circular 2-D fica

$$f(x, y) * h(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x - m, y - n) \quad 4.6-23$$

- que fornece um período de uma sequência periódica 2-D.
- O teorema da convolução 2-D é dado por

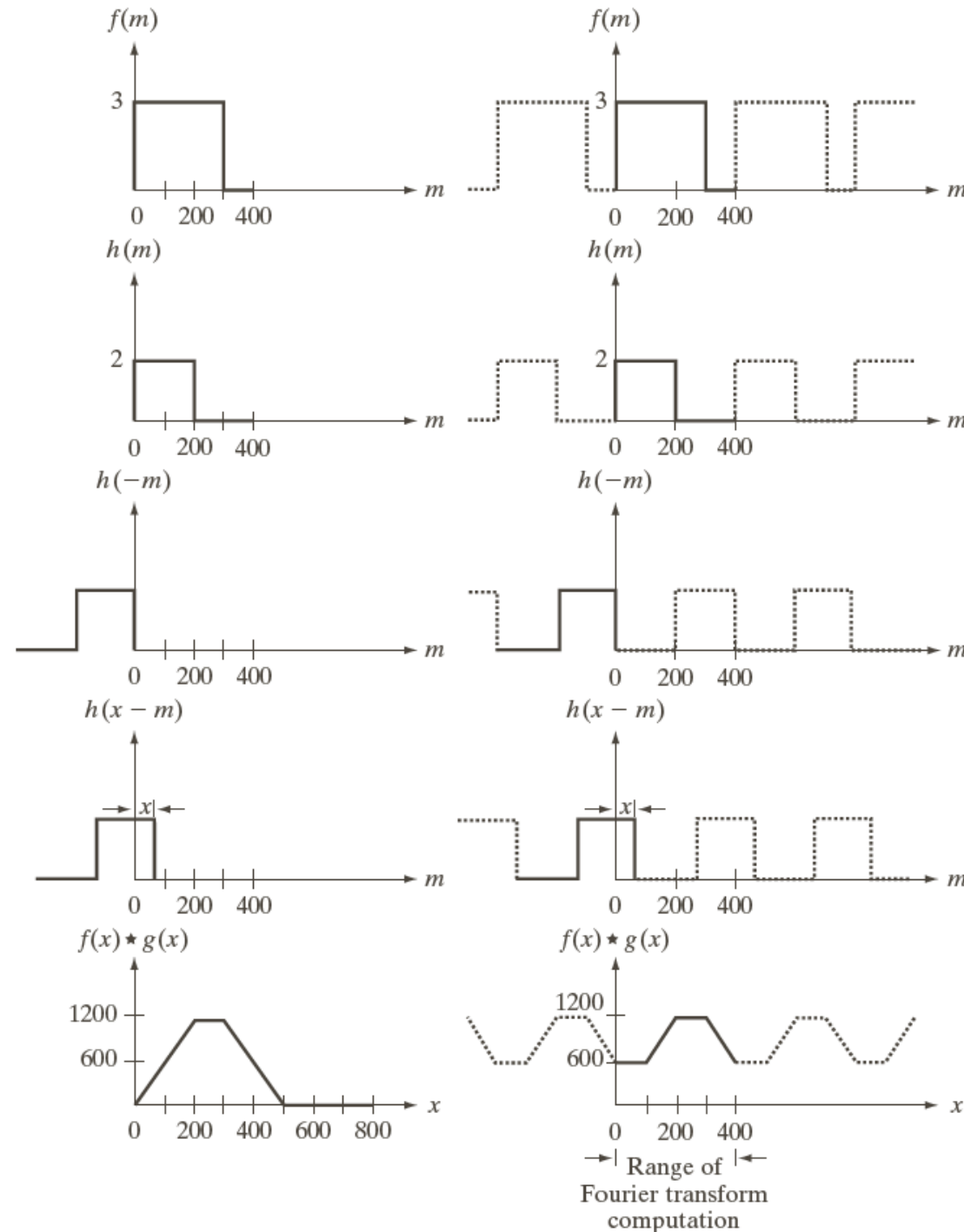
$$f(x, y) * h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) H(u, v) \quad 4.6-24$$

- e

$$f(x, y) h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) * H(u, v) \quad 4.6-25$$

- A Fig.4.28 mostra um exemplo 1-D onde a convolução resulta em erro (*wraparound error*) devido a periodicidade das funções no DFT. A solução para esse problema é fazer o *padding* de zeros em ambas as funções $f(x)$ e $h(x)$ compostas por A e B amostras respectivamente, de tal forma que as funções tenham o mesmo comprimento P ,

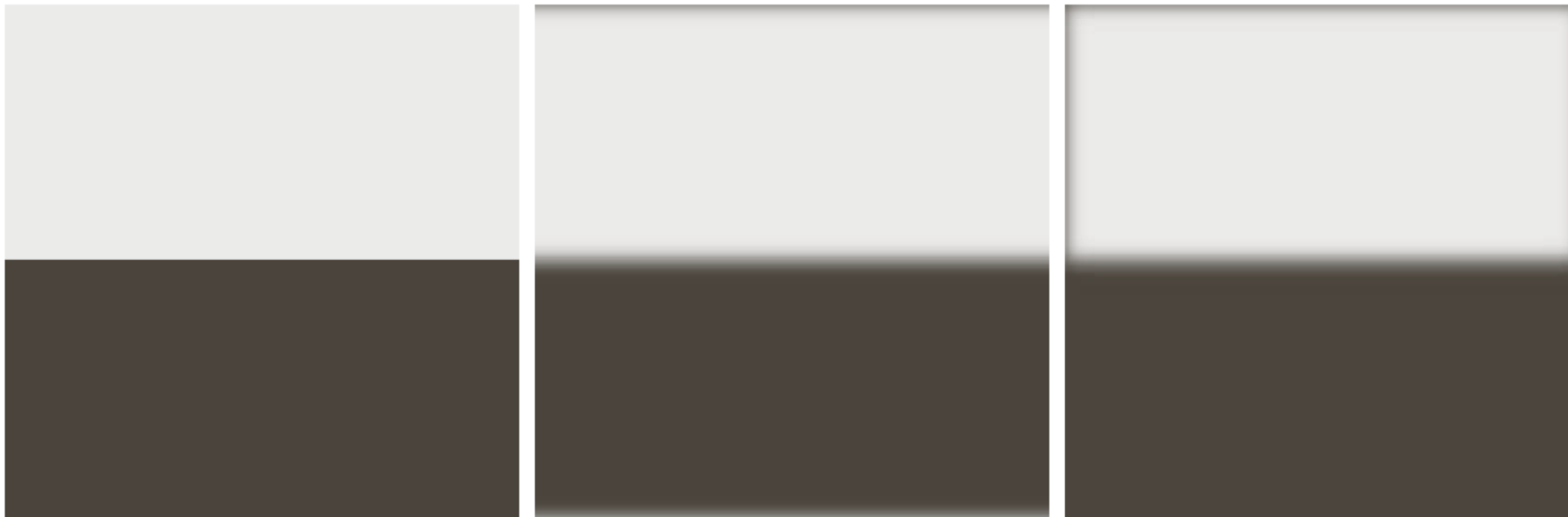
- $$P \geq A + B - 1 \quad 4.6-26$$



a	f
b	g
c	h
d	i
e	j

FIGURE 4.28 Left column: convolution of two discrete functions obtained using the approach discussed in Section 3.4.2. The result in (e) is correct. Right column: Convolution of the same functions, but taking into account the periodicity implied by the DFT. Note in (j) how data from adjacent periods produce wraparound error, yielding an incorrect convolution result. To obtain the correct result, function padding must be used.

Convolução no domínio da Frequência



a b c

FIGURE 4.32 (a) A simple image. (b) Result of blurring with a Gaussian lowpass filter without padding. (c) Result of lowpass filtering with padding. Compare the light area of the vertical edges in (b) and (c).

Convolução no domínio da Frequência

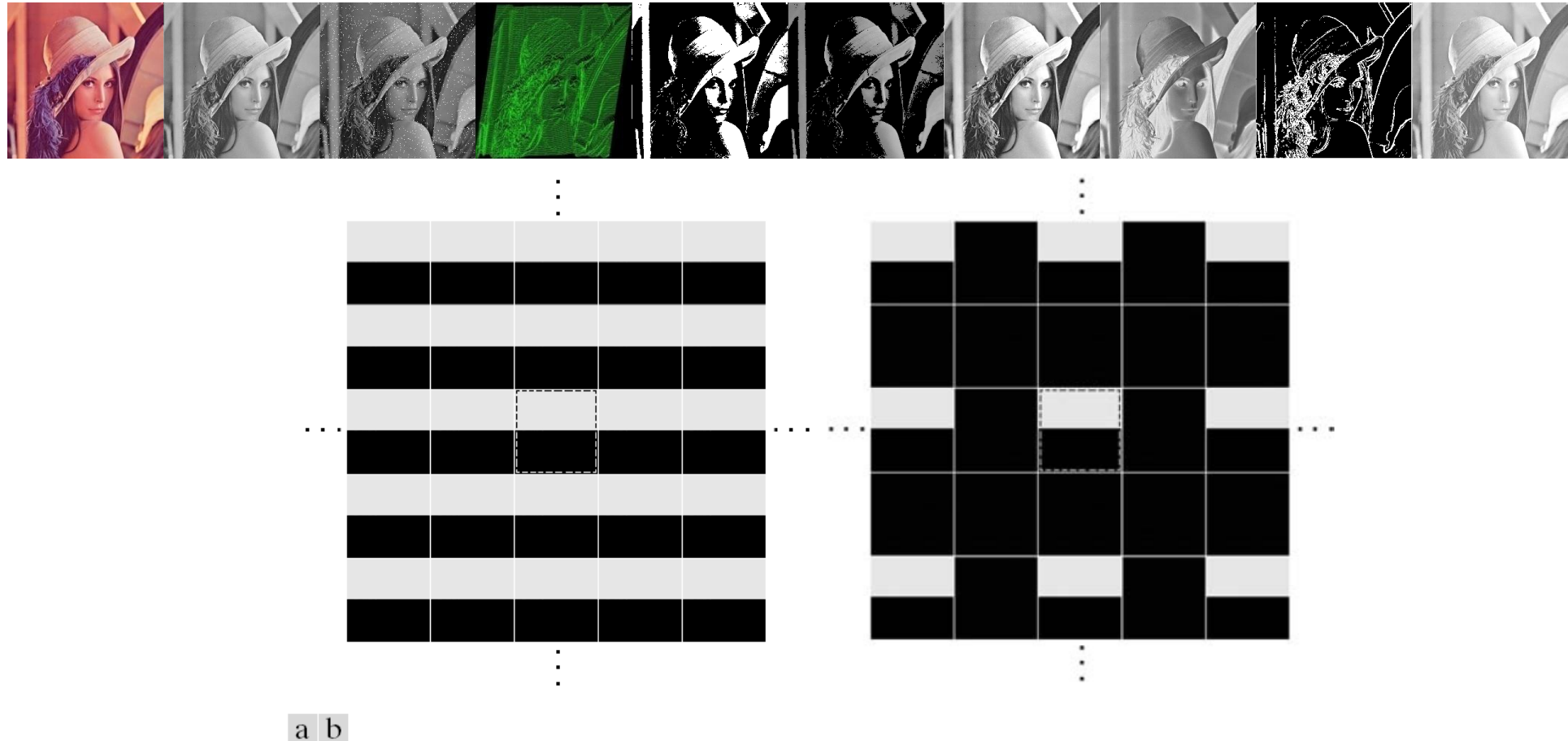


FIGURE 4.33 2-D image periodicity inherent in using the DFT. (a) Periodicity without image padding. (b) Periodicity after padding with 0s (black). The dashed areas in the center correspond to the image in Fig. 4.32(a). (The thin white lines in both images are superimposed for clarity; they are not part of the data.)

Remoção de ruído periódico no domínio da Frequência

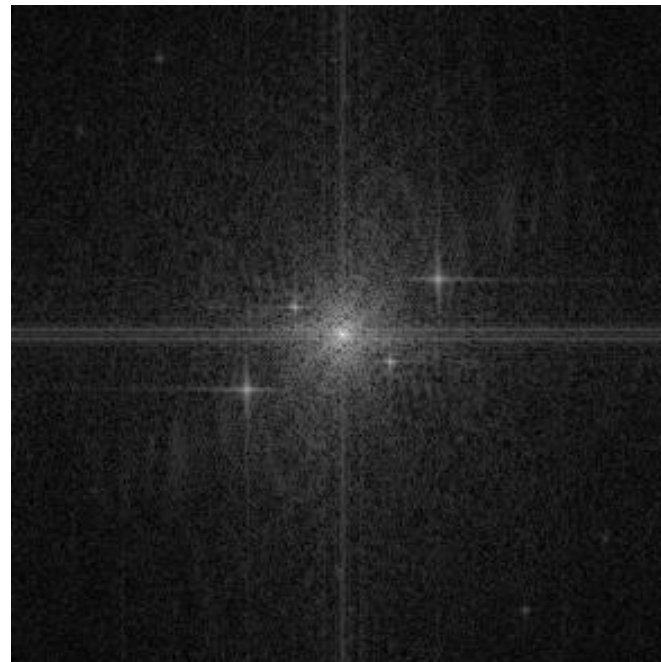


- Como dito anteriormente, pode-se remover ruídos periódicos de imagens através da remoção de faixas específicas de frequência, identificadas através da inspeção do espectro de Fourier.
- Principais filtros:
 - Passa Alta
 - Passa Banda
 - Passa Baixa

Estimativa de Parâmetros de Ruído



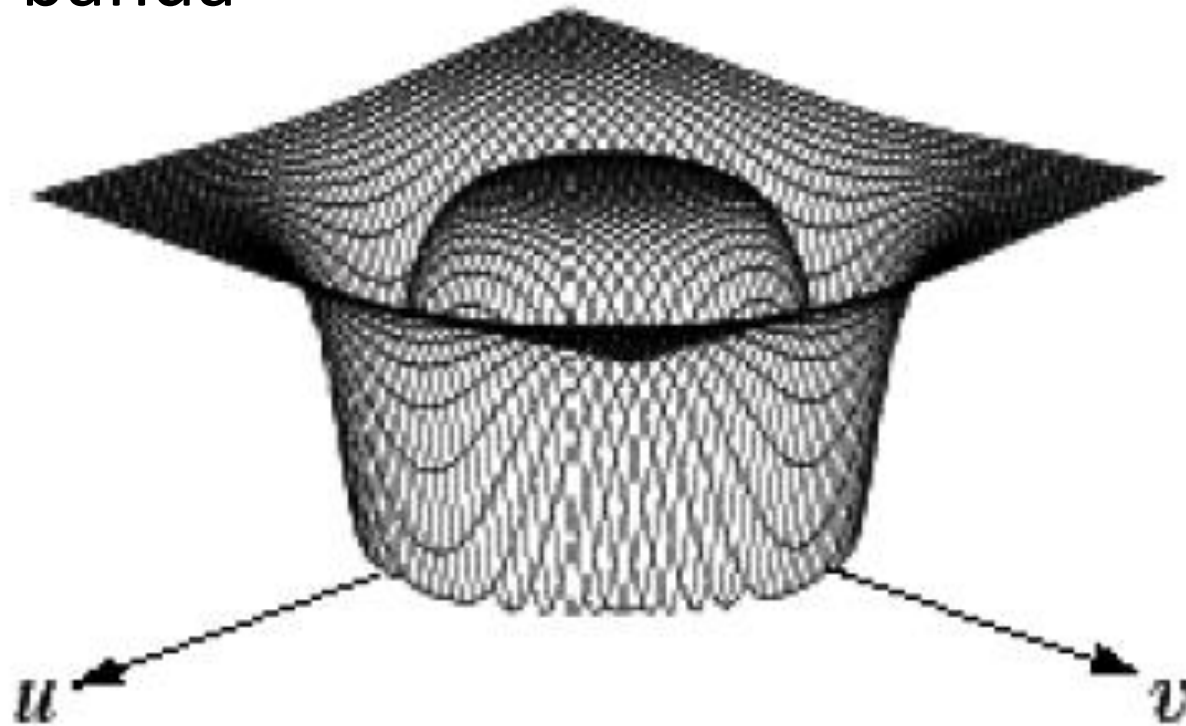
- Para ruídos periódicos, a estimativa é feita através de inspeção no espectro de Fourier da imagem.



Remoção de ruído periódico no domínio da Frequência



- Passa-banda



Filtro Passa-Banda



- Filtro Ideal

$$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{se } D_0 - \frac{W}{2} \leq D \leq D_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

onde W é a largura da banda, D é a distância $D(u, v)$ a partir do centro do filtro e D_0 é a frequência de corte

Filtro Passa-Banda



- Filtro Butterworth

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left(\frac{D \cdot W}{D^2 - D_0^2} \right)^{2n}}$$

onde W é a largura da banda, D é a distância $D(u, v)$ a partir do centro do filtro, D_0 é a frequência de corte e n é a ordem do filtro

Filtro Passa-Banda



- Filtro Gaussiano

$$H(u, v) = 1 - e^{-\left(\frac{D^2 - D_0^2}{D \cdot W}\right)^2}$$

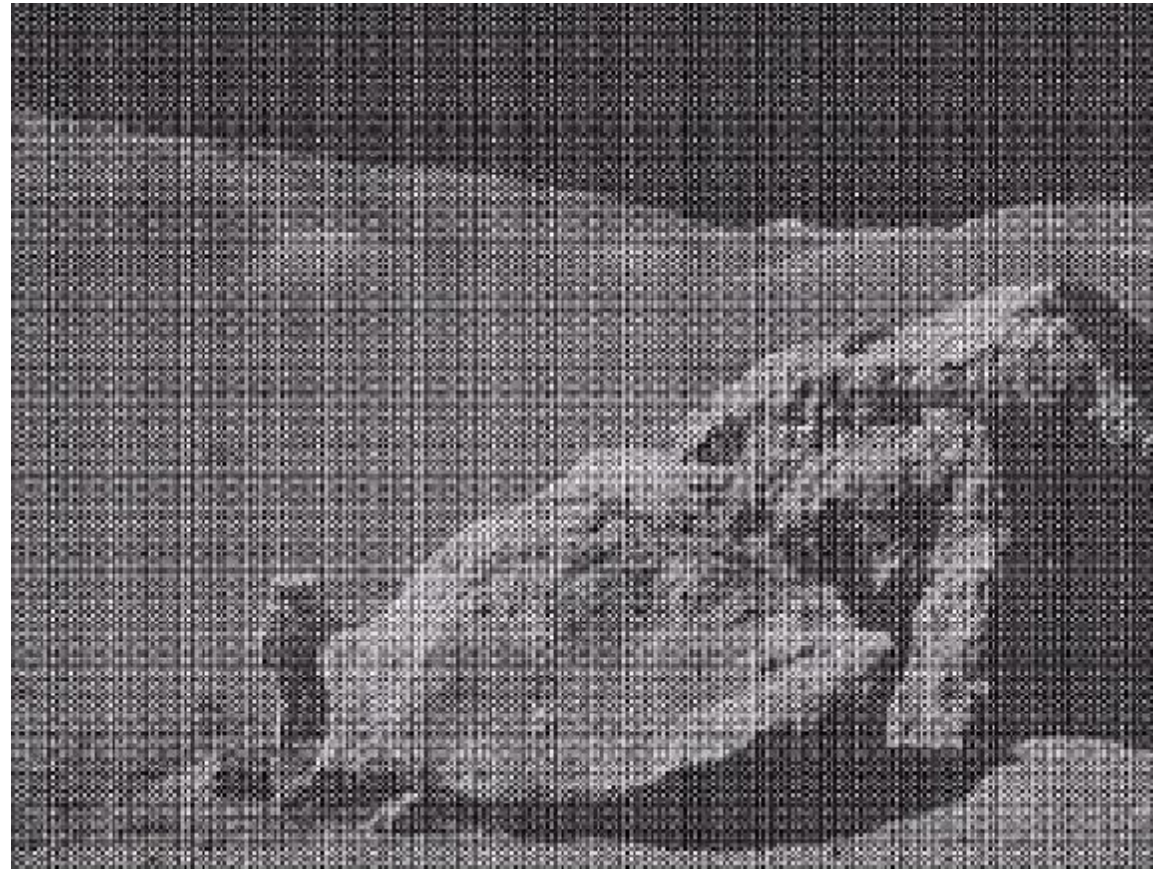
onde W é a largura da banda, D é a distância $D(u, v)$ a partir do centro do filtro, D_0 é a frequência de corte.

Filtro Passa-Banda

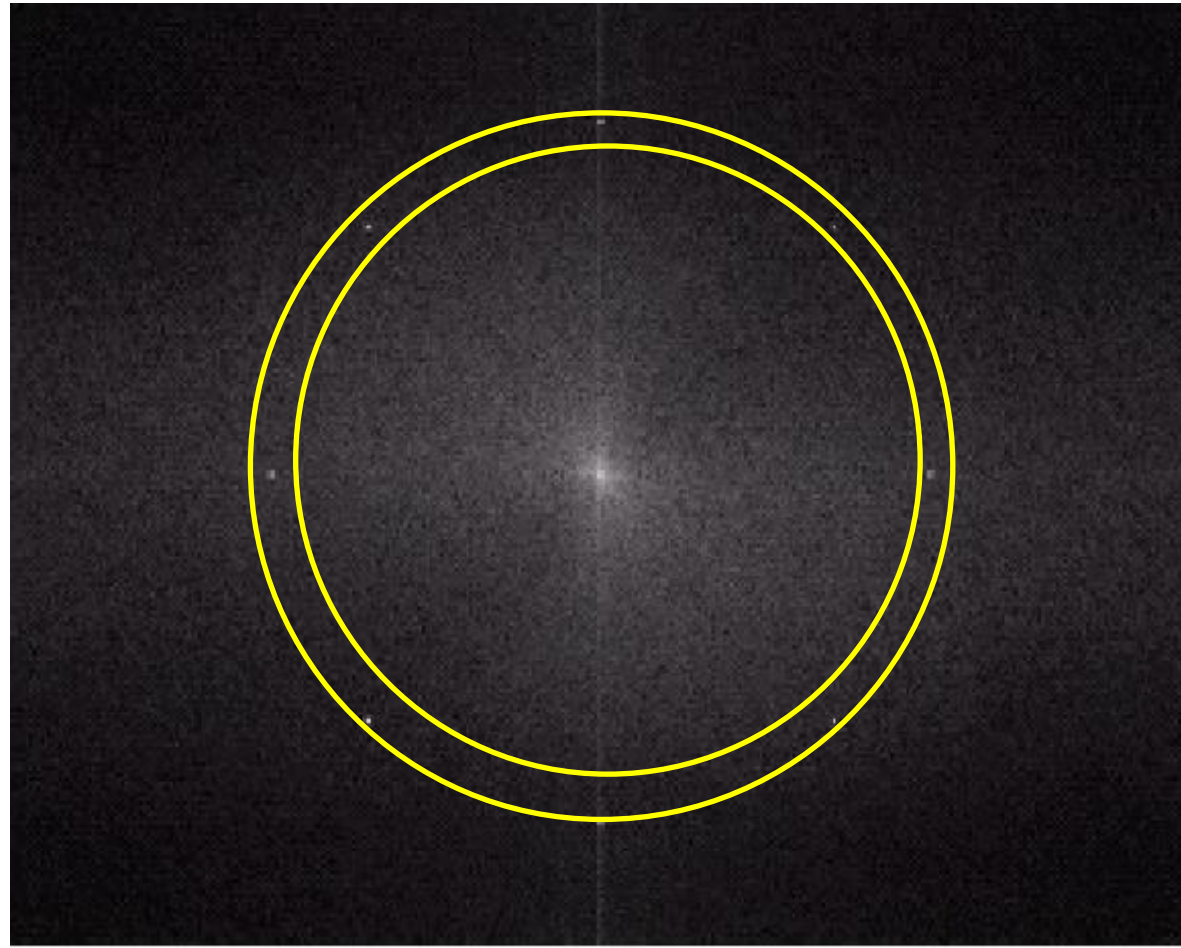


```
def mask_butterworth_band(width, height, d0, n, W):  
    U, V = gridFourier(width, height)  
    D = np.sqrt(U**2 + V**2)  
    H = 1 / (1 + ((D*W)/(D**2 - d0**2))**(2*n))  
    return H
```

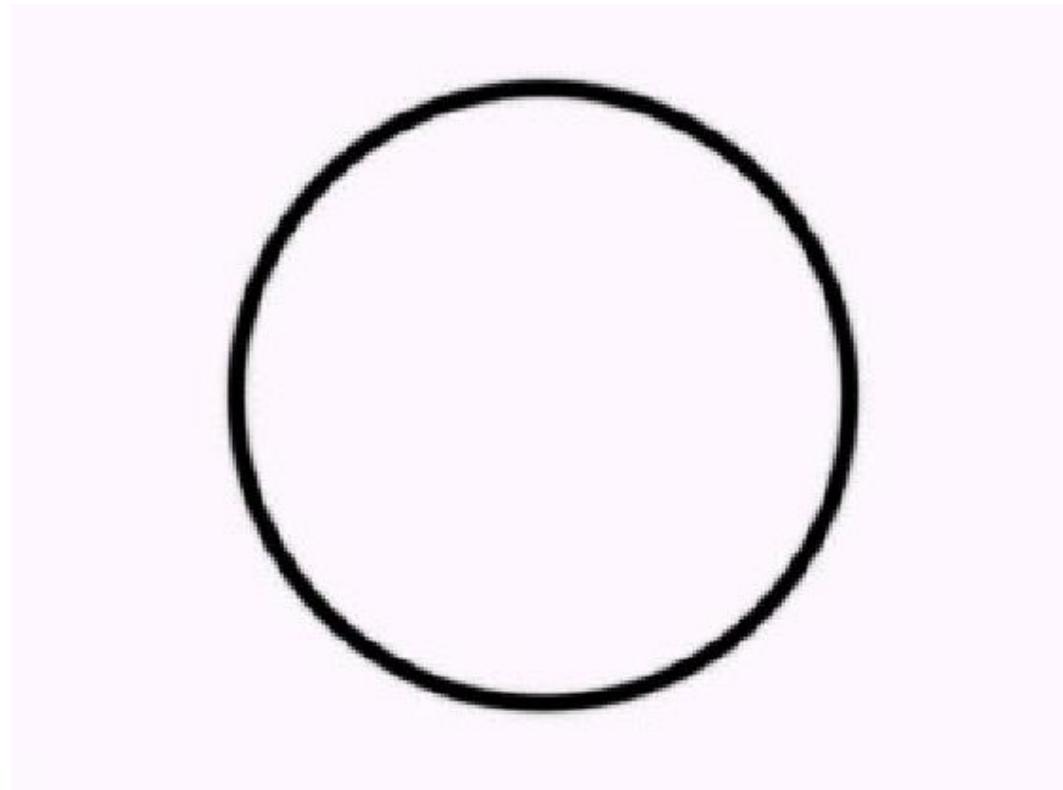
Imagem com ruído periódico



Espectro de Fourier



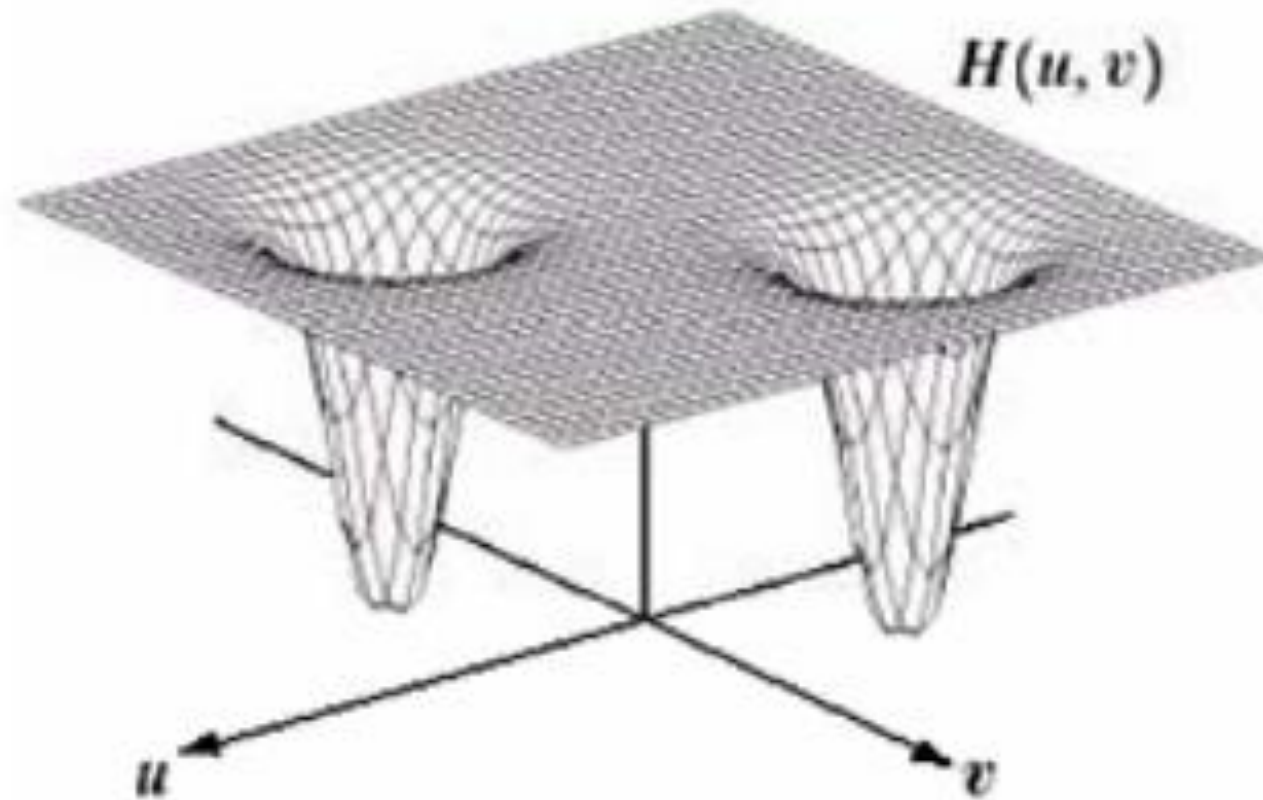
Exemplo do filtro passa-banda



Identificação de Ruídos no Espectro de Fourier



Notch Filter



Notch Filter



- Filtros devem ser simétricos em relação à origem
- Um *notch* com centro em (u_o, v_o) deve ter um *notch* correspondente na posição $(-u_o, -v_o)$

Notch Filter



$$H(u, v) = \prod_{k=1}^Q H_k(u, v) H_{-k}(u, v)$$

onde $H_k(u, v)$ e $H_{-k}(u, v)$ são filtros cujos centros se posicionam em (u_k, v_k) e (u_{-k}, v_{-k}) .

Notch Filter



- Os cálculos de distância para cada filtro são:

$$D_k(u, v) = \left[(u - M / 2 - u_k)^2 + (v - N / 2 - v_k)^2 \right]^{1/2}$$

$$D_{-k}(u, v) = \left[(u - M / 2 + u_k)^2 + (v - N / 2 + v_k)^2 \right]^{1/2}$$

Notch Filter



- Um filtro *notch* Butterworth de ordem n , contendo três pares de *notches*:

$$H(u, v) = \prod_{k=1}^3 \left[\frac{1}{1 + [D_{0k} / D_k(u, v)]^{2n}} \right] \left[\frac{1}{1 + [D_{0k} / D_{-k}(u, v)]^{2n}} \right]$$

Identificação de Ruídos no Espectro de Fourier



Identificação de Ruídos no Espectro de Fourier

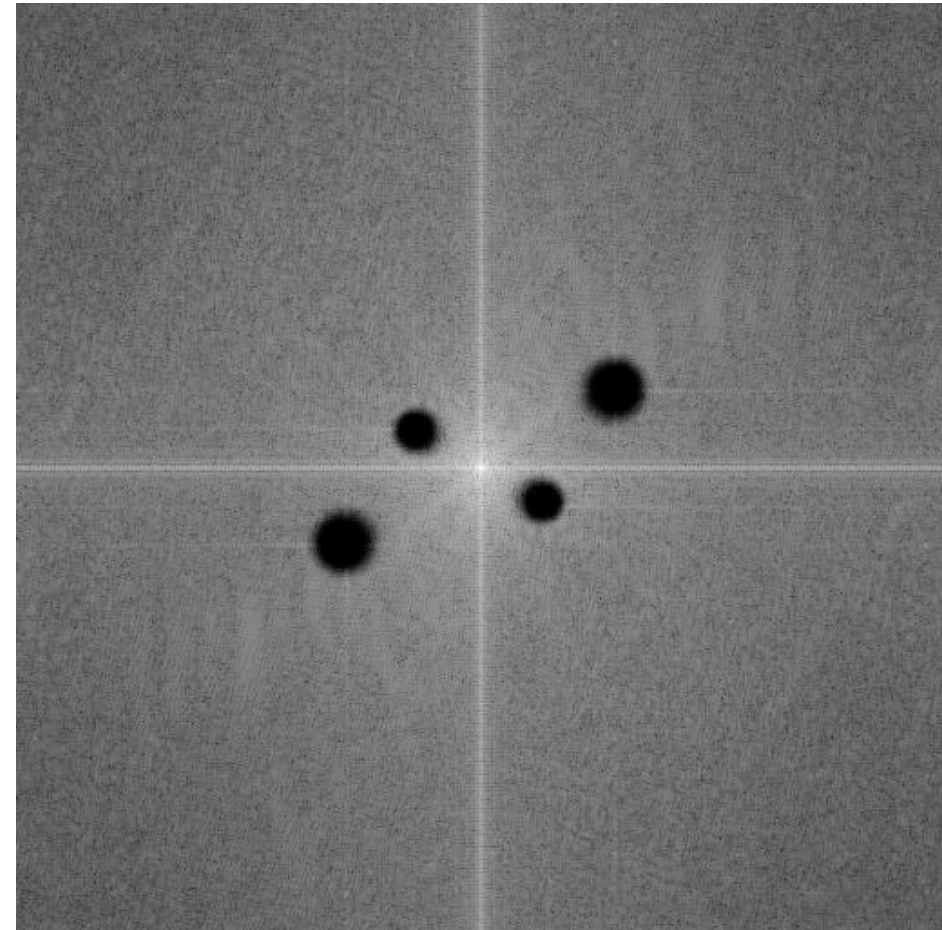
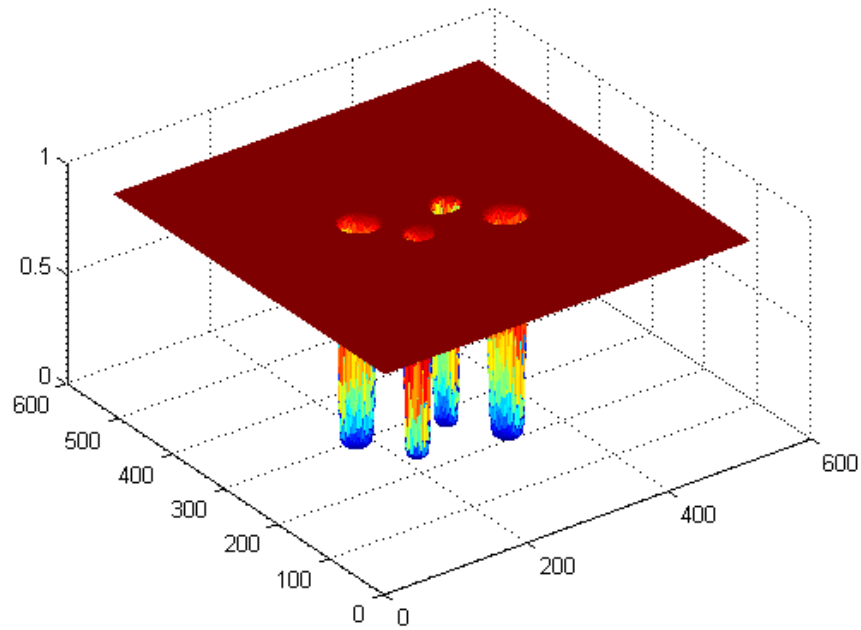


Imagem com redução de ruído



Filtragem Inversa



- Assuma que a função de degradação seja conhecida
 - Estimada por meio de observação da imagem
 - Estimada por meio de experimentação com o equipamento que produziu a imagem
 - Estimada por meio de modelagem

Filtragem Inversa



- Desconsiderando-se a existência de ruído (ou incorporando-o à função de degradação), tem-se:

$$G(u, v) = F(u, v)H(u, v)$$

$$F'(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} \quad \begin{array}{l} \text{Divisão elemento} \\ \text{a elemento} \end{array}$$

onde $\frac{1}{H(u, v)}$ é chamado de filtro inverso

Filtragem Inversa

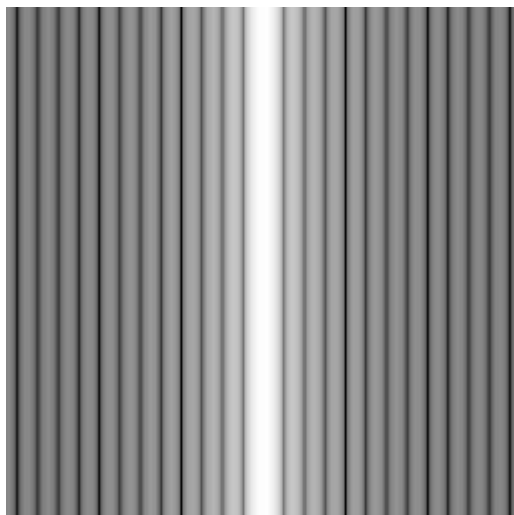


- Como $G(u, v) = F(u, v)H(u, v) + N(u, v)$
tem-se
$$F'(u, v) = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$$
- Problemas:
 - Mesmo que $H(u, v)$ seja conhecido, não é possível recuperar $f(x, y)$ exatamente, pois $N(u, v)$ é uma função randômica e sua transformada de Fourier não conhecida.

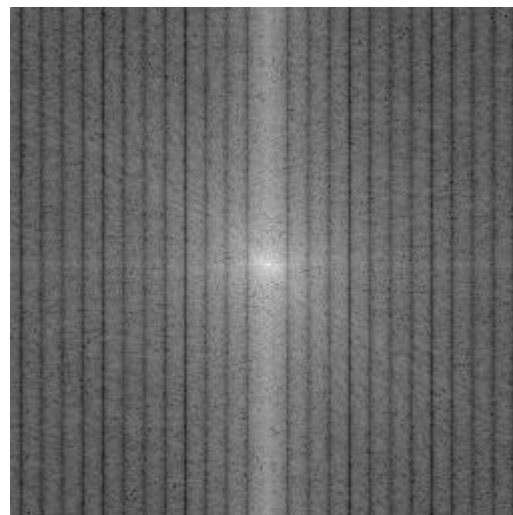
Filtragem Inversa



- Problemas:
 - $H(u,v)$ pode assumir valores muito pequenos ou zero, dominando o valor estimado $F'(u,v)$
 - Caso $N(u,v) = H(u,v) = 0$, tem-se $0/0$ para (u,v)



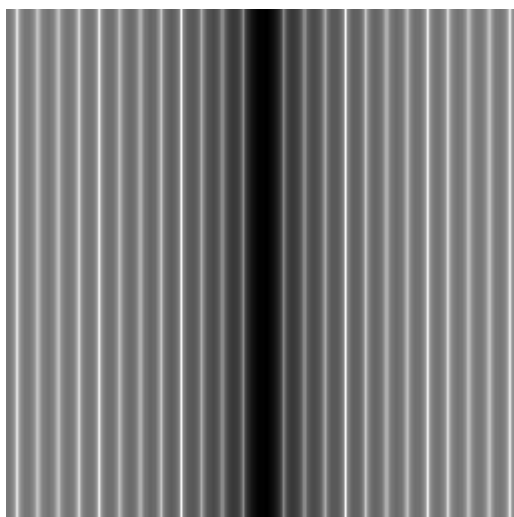
Mascara uns(1,25)



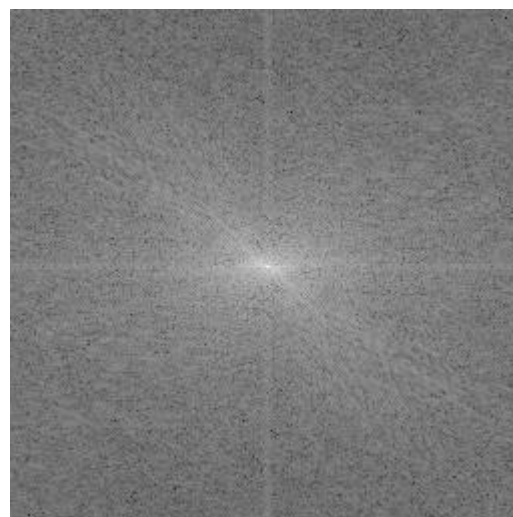
Conv Lenna + mascara



Imagem Borrada



Mascara Inversa



Conv Lenna + Masc. Inv



Imagem Restaurada

Filtragem Inversa



```
def convFreq(img, mask):  
    img_f = img_as_float(img, force_copy=True)  
    lin, col = img.shape[:2]  
    maskF = np.zeros( (lin, col) )  
    maskF[:mask.shape[0], :mask.shape[1]] = mask  
    nimg = fft.fft2(img) * fft.fft2(maskF)  
    nimg = np.abs( fft.ifft2(nimg) )  
    return nimg
```

Filtragem Inversa



```
def filtroInverso(img, mask):  
    img_f = img_as_float(img, force_copy=True)  
    lin, col = img.shape[:2]  
    maskF = np.zeros( (lin, col) )  
    maskF[:mask.shape[0], :mask.shape[1]] = mask  
    H = fft.fft2(maskF)  
    nimg = fft.fft2(img) * (1/H)  
    nimg = np.abs( fft.ifft2(nimg) )  
    return nimg
```


Filtro de Wiener



- Solução mais rigorosa para o problema de ruído afetando o resultado da deconvolução (minimiza o erro quadrático)

$$F'(u, v) = \left(\frac{1}{H(u, v)} \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + |N(u, v)|^2 / |F(u, v)|^2} \right) G(u, v)$$

- Requer conhecimento do espectro de potência do ruído e da imagem não degradada
- Baseado na minimização de um critério estatístico, produzindo um resultado ótimo no caso médio

Filtro de Wiener



- Caso não haja ruído, reduz-se a filtragem inversa
- O espectro de potência da imagem não degradada raramente é conhecido
- Quando $|N(u,v)|^2$ e/ou $|F(u,v)|^2$ não são conhecidos ou não podem ser estimados, utiliza-se uma constante k

$$F'(u,v) = \left(\frac{1}{H(u,v)} \frac{|H(u,v)|^2}{|H(u,v)|^2 + K} \right) G(u,v)$$

Filtro de Wiener



- Dado que: $z^2 = z z^*$

$$F'(u, v) = \left(\frac{H(u, v)^*}{|H(u, v)|^2 + K} \right) G(u, v)$$

Filtro de Wiener



```
def wiener(img, mask, k):  
    G = fft.fft2(img)  
    lin, col = img.shape[:2]  
    maskF = np.zeros( (lin, col) )  
    maskF[:mask.shape[0], :mask.shape[1]] = mask  
    H = fft.fft2(maskF)  
    Fp = ( np.conjugate(H) / (np.abs(H)**2 + k) ) * G  
    nimg = np.abs( fft.ifft2(Fp) )  
    return nimg
```

- Gaussian noise: electronic circuit noise and sensor noise due to poor illumination and/or high temperature
- Rayleigh density: characterize noise phenomena in range imaging (also radar)
- Exponential and gamma densities: laser, radar, acoustic imaging
- Impulse noise: occur when quick transients (faulty switching) take place during imaging
- Uniform density: the least descriptive of practical situations (quantization)
- Poisson density: resonancia magnetica